

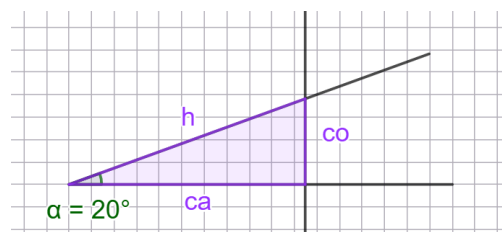
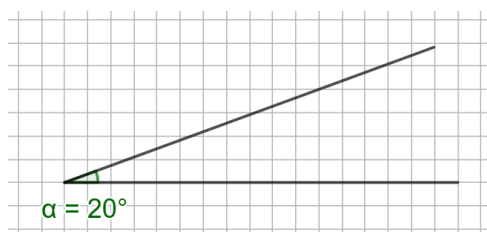
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data _____



QUI TÉ LA RAÓ?

Activitat 1.

Dibuixeu tres triangles rectangles traçant tres rectes perpendiculars a la semirecta horitzontal del vostre angle. Anomenarem **h** a la hipotenusa, **co** al catet oposat a l'angle (en aquest cas, el vertical) i **ca** al catet adjacent a l'angle (en aquest cas, l'horitzontal).



Mesureu els seus costats amb un regle i completeu aquesta taula, arrodonint els càlculs a les centèsimes:

Angle $\alpha =$	h	co	ca	co/h	ca/h	co/ca
Triangle 1						
Triangle 2						
Triangle 3						

Què hi observeu?

Què tenen de diferent les tres primeres columnes de les tres darreres? Totes són mesures?

Després de la posada en comú, a quina conclusió heu arribat?

Activitat 2.

Compareu els resultats que heu obtingut amb els valors de la taula.

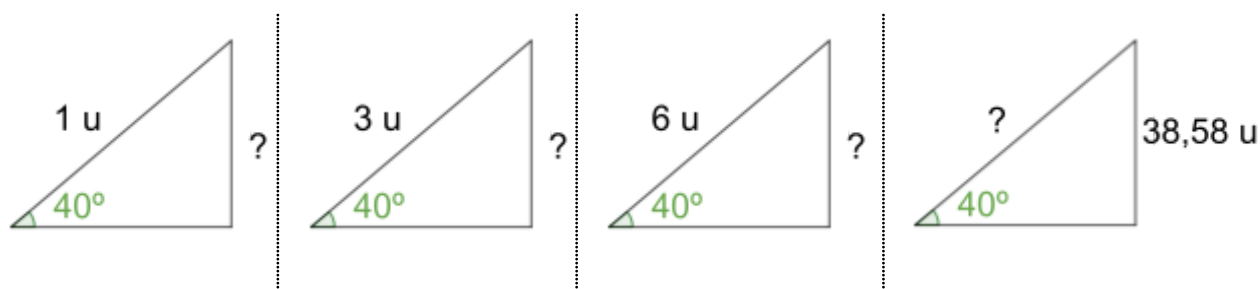
- a. Quines regularitats observeu a la taula?
Anoteu-ne com a mínim tres.

Angle	Raó co/h	Raó ca/h	Raó co/ca
20°	0,342	0,940	0,364
30°	0,5	0,866	0,577
40°	0,643	0,766	0,839
45°	0,707	0,707	1
50°	0,766	0,643	1,192
60°	0,866	0,5	1,732
70°	0,940	0,342	2,748

- b. Què vol dir que la **raó co/ca** de l'angle de 45° és 1?
- c. Què vol dir que la **raó co/h** de l'angle de 30° és 0,5?

Activitat 3.

Trobeu els costats que es demanen en cada cas (els triangles no estan a escala, no es poden mesurar directament):



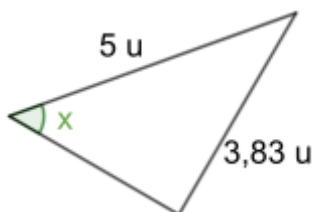
Escriviu els càlculs que heu fet.

Activitat 4.

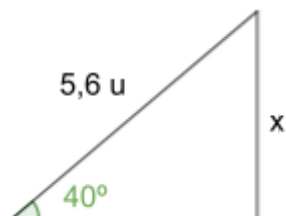
Utilitzeu les raons trobades per trobar l'angle o el costat desconegut dels triangles rectangles següents (els triangles no estan a escala).

Escriviu els càlculs que heu fet.

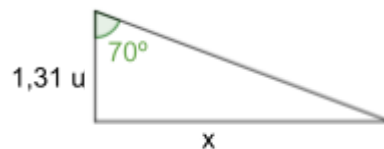
a)



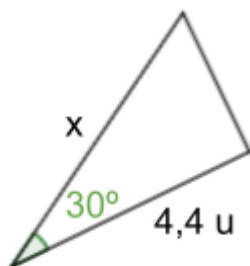
b)



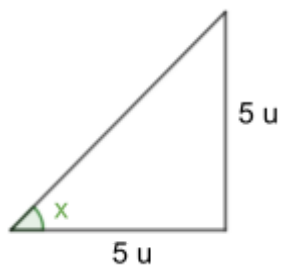
c)



d)



e)



f)

